

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3
по дисциплине «Вычислительная математика»
Тема: Решение СЛАУ методом простых итераций

Студент гр. 4343

Пимахин Р.А

Преподаватель

Пуеров Г.Ю.

Санкт-Петербург

2026

Задание.

В работе требуется реализовать метод простых итераций (метод Якоби) для решения систем линейных алгебраических уравнений. Необходимо обеспечить генерацию матрицы с диагональным преобладанием и вектора правой части с известным точным решением, выполнить итерационный процесс с контролем сходимости и замером времени. Для оценки корректности и эффективности реализации требуется сравнить полученные результаты с библиотечной функцией LAPACK (dgesv) по следующим критериям: время выполнения, число итераций, относительная невязка и евклидово расстояние между векторами решений. Исследование проводится на матрицах различной размерности: 10×10 , 100×100 , 500×500 , 1000×1000 .

Цель работы.

Целью данной работы является практическое освоение метода простых итераций для решения систем линейных алгебраических уравнений. В рамках работы необходимо разработать программу на языке C++, реализующую указанный метод, и провести ее тестирование на матрицах с диагональным преобладанием. Для оценки корректности и эффективности собственной реализации предполагается сравнить полученные результаты с решением, вычисленным с помощью библиотечной функции LAPACK, по таким критериям, как время выполнения, относительная невязка и евклидово расстояние между векторами решений

1. Описание метода Якоби

Метод Якоби относится к классу итерационных методов решения СЛАУ. В отличие от прямых методов (например, метода Гаусса), которые дают точное решение за конечное число операций, итерационные методы строят последовательность приближений, сходящуюся к точному решению.

Преобразование системы

Исходная система $Ax = b$ преобразуется к итерационному виду. Предполагая, что все диагональные элементы a_{ii} отличны от нуля, каждое уравнение разрешается относительно соответствующей неизвестной:

$$x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j \right), i = 1, 2, \dots, n$$

Итерационная формула

На $(k+1)$ -й итерации новые значения вычисляются через значения предыдущей итерации:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right), i = 1, 2, \dots, n$$

Начальное приближение принимается нулевым: $x^{(0)} = (0, 0, \dots, 0)^T$.

Условие сходимости

Достаточным условием сходимости метода Якоби при любом начальном приближении является **строгое диагональное преобладание** матрицы A :

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, i = 1, 2, \dots, n$$

При выполнении этого условия норма матрицы перехода оказывается строго меньше единицы, что гарантирует сходимость последовательности приближений со скоростью геометрической прогрессии.

Критерий остановки

Итерационный процесс прекращается, когда норма разности двух последовательных приближений становится меньше заданной точности ε :

$$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_{\infty} < \varepsilon$$

В данной работе используется $\varepsilon = 10^{-8}$, максимальное число итераций — 50000.

Вычислительная сложность

Сложность одной итерации метода Якоби составляет $O(n^2)$ операций (умножение матрицы на вектор). Общее время работы пропорционально произведению числа итераций на n^2 . В отличие от прямых методов с асимптотикой $O(n^3)$, итерационные методы при быстрой сходимости позволяют получать решение с приемлемой точностью за существенно меньшее время.

2. Формирование тестовой матрицы

Для тестирования метода используется матрица со строгим диагональным преобладанием. Внедиагональные элементы генерируются случайно из диапазона $[-1; 1]$, после чего диагональный элемент формируется как:

$$a_{ii} = \sum_{j \neq i} |a_{ij}| + \delta_i, \delta_i \in [0.1; 1.0]$$

где δ_i — случайная добавка, обеспечивающая строгое неравенство.

Правая часть вычисляется так, чтобы точное решение было известно:

$$b = A \cdot x^*, x^* - \text{случайный вектор}$$

Это позволяет оценивать как невязку $\|b - A\tilde{x}\|$, так и абсолютную погрешность $\|\tilde{x} - x^*\|$.

Генератор проверяет выполнение условия диагонального преобладания перед запуском решателя.

3. Критерии оценки точности

Для оценки качества решения используются следующие метрики:

Относительная невязка:

$$\text{relres} = \frac{\| b - A\tilde{x} \|_2}{\| b \|_2}$$

Евклидово расстояние до точного решения:

$$\text{err_exact} = \| \tilde{x} - x^* \|_2 = \sqrt{\sum_{i=0}^{n-1} (\tilde{x}_i - x_i^*)^2}$$

Евклидово расстояние между решениями:

$$\text{err_JL} = \| x_{\text{Jacobi}} - x_{\text{LAPACK}} \|_2$$

4. Исследование

В ходе выполнения работы было проведено тестирование метода Якоби на трёх системах с диагональным преобладанием размерности 100, 500 и 1000. Для каждой размерности проводилось сравнение с решением, полученным библиотечной функцией LAPACK.

Анализ результатов

Сходимость. Метод Якоби продемонстрировал уверенную сходимость на всех трёх системах. Число итераций слабо зависит от размерности и составляет 9–12. Это объясняется тем, что норма матрицы перехода определяется степенью диагонального преобладания, которое в тестовых матрицах не зависит от размера. Незначительное уменьшение числа итераций с ростом размерности (12 → 10 → 9) связано со статистическими особенностями генерации случайных матриц.

Точность. Относительная невязка метода Якоби находится в диапазоне $10^{-12} - 10^{-13}$, что несколько уступает LAPACK ($10^{-15} - 10^{-16}$), однако остаётся на высоком уровне, достаточном для большинства практических задач. Отклонение от точного решения x^* составляет $10^{-9} - 10^{-10}$ и полностью определяется накоплением погрешностей округления в итерационном процессе.

Сравнение решений. Евклидово расстояние между решениями Якоби и LAPACK имеет порядок $10^{-9} - 10^{-10}$, что свидетельствует о высокой степени совпадения результатов, полученных принципиально разными методами.

Вывод

В результате выполнения работы была разработана и протестирована программа на языке C++, реализующая метод простых итераций — метод Якоби для решения систем линейных алгебраических уравнений. Проведённое сравнение с библиотечной функцией LAPACK показало:

1. Метод Якоби демонстрирует уверенную сходимость на матрицах со строгим диагональным преобладанием. Число итераций составляет 9–12 и практически не зависит от размерности матрицы в исследованном диапазоне (100–1000).
2. Точность метода находится на высоком уровне: относительная невязка составляет $10^{-12} - 10^{-13}$, отклонение от точного решения — 10^{-9} . Расхождение с эталонным решением LAPACK не превышает 10^{-9} , что подтверждает корректность реализации.